本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

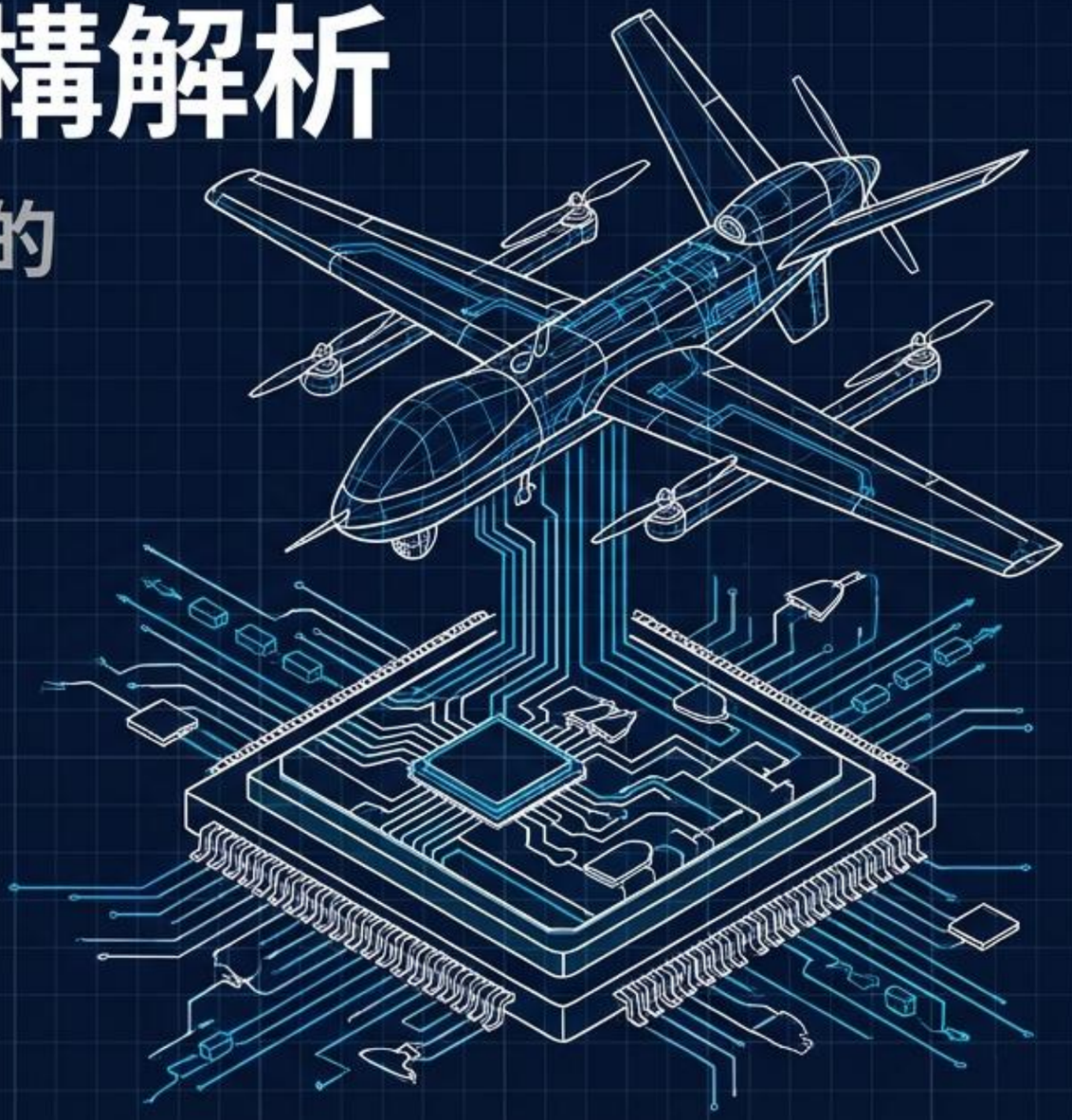
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



AI 無人機大腦架構解析

透過因果推理 IC 實現可複核的飛行安全與自主智慧



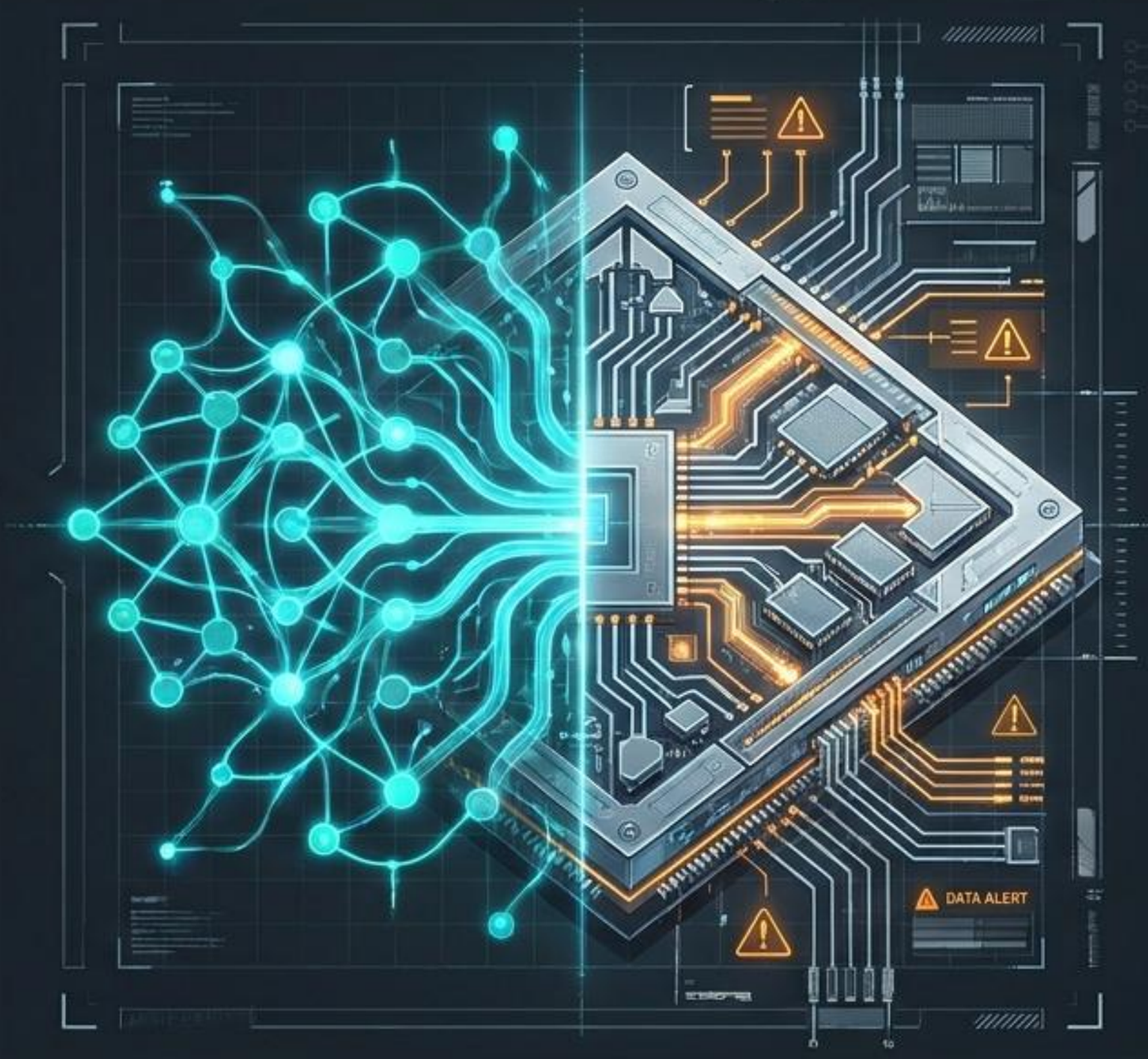
[架構核心]	三層定位 × 六站硬化 × HAL 雙主權
[受眾定位]	UAV 系統架構師 / IC 設計工程師 / 技術決策者
[視覺編碼]	藍圖網格 V1.0

MIND AI

SYSTEM ARCHITECTURE &
HARDWARE BLUEPRINT

AI無人機大腦架構：從因果推理到矽級實現

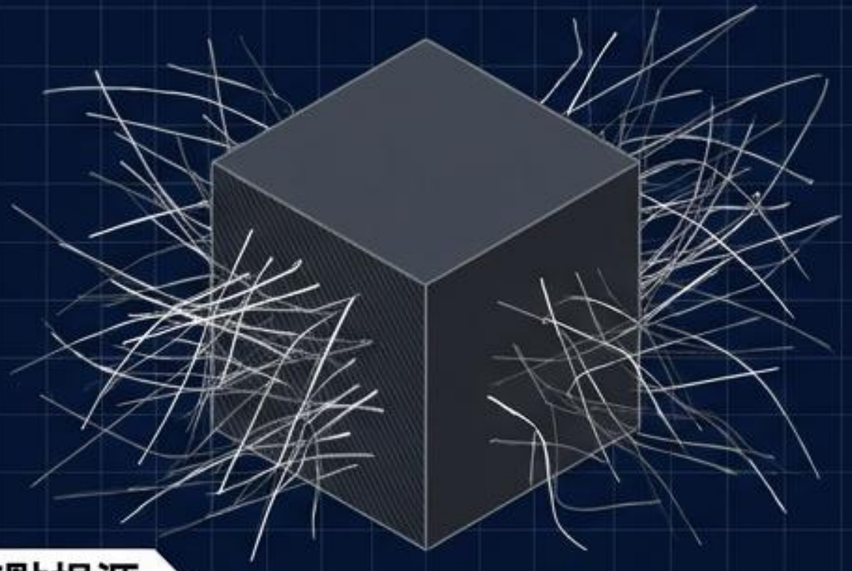
因果推理 IC 定位、六站硬體化機制與三平台整合驗證



MIND AI

為什麼需要 AI 無人機大腦？

傳統 AI (黑盒子輸出)



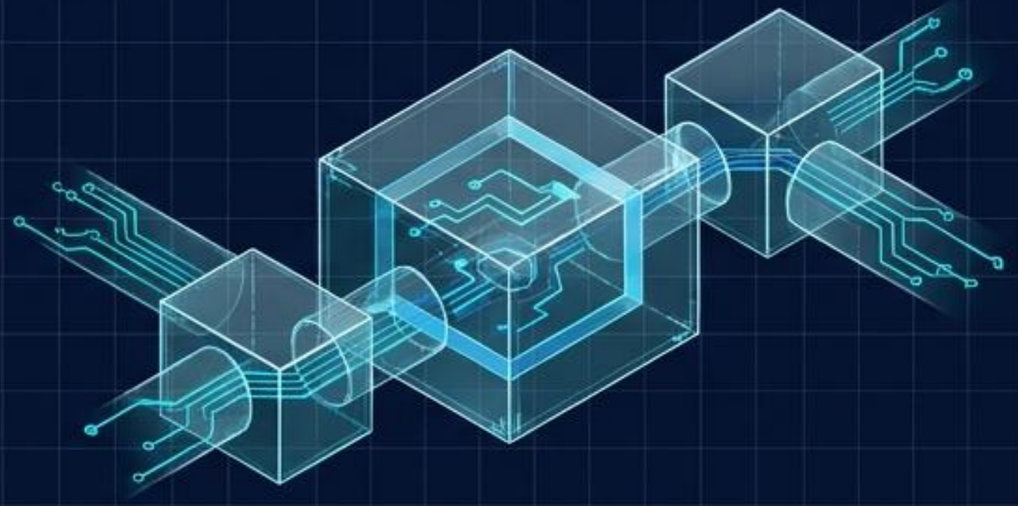
痛點根源

「形沒立好」—假說不立形，證據不設 BOM，結論跑在判準前面。

致命缺陷

自信結論無來源，失聯時無自主安全能力。

因果推理 IC (可信任的智慧能力)



核心交付

可信任不是「AI 說得很有把握」，而是「每一次判斷都可複核」。

工程定義

將「審因、預果、裁決、回流」硬化成一組可驗證的實體硬體單元，確保證據不斷鏈。

MIND AI

可信任的智慧，來自可驗證的硬體因果鏈

邏輯本源



管線硬化



矽級實現



邏輯本源

真正的信任不在於 AI 給出單一自信結論，
而在於保留不確定性並使判斷過程可複核。

管線硬化

將審因、預果、裁決、回流的因果決策鏈，
100% 轉化為六站不跳站的物理硬體管線，
確保毫秒級反應與確定性。

矽級實現

透過三平台架構與嚴密的四層準確性保證，
讓軟體演化與硬體執行嚴格分離，最終實現
斷訊仍可自主的飛安機制。

MIND AI

系統總架構：硬體守判決，軟體養家底



形庫
(事件形與假說形)

由 Mind AI 承載
(支援遠端演化)

一中樞 (Guard 裁決)

$$J = J_c \wedge J_b \wedge J_t$$

因果推理 IC 內建硬體引擎

函式庫
(六站運算招式)

由 Mind AI 承載
(支援遠端演化)

一迴路 (證據回流)

結構化日誌寫入演化帳，新果回流更新假說。

設計優勢：

- 兼顧即時性與成長性。
- 判準換代走版本管理（σ 替換保身份），模型換代不需重新流片。

MIND AI

同一個果，常有不同的因：單一猜測 AI 的飛安風險

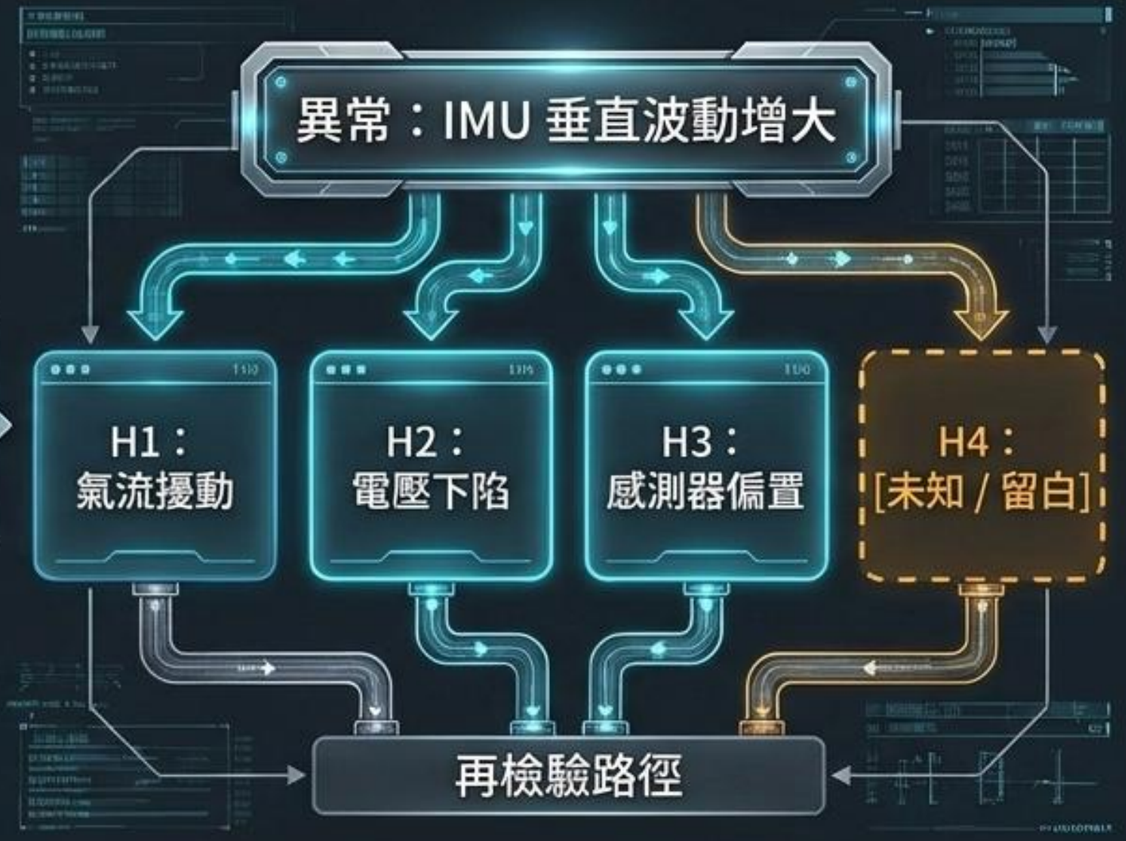
傳統 AI：單一自信定案

異常：IMU 垂直波動增大

結論：100% 是氣流擾動

危險：無視其他可能性，若判斷錯誤將導致致命動作。

因果 AI：多假說平行容器



工程實踐：當異常發生時，首要任務是**保留競爭性假說**與其驗證路徑，敢留白的 AI 才值得信任。

MIND AI

五大飛安信任危機，皆源於底層架構的「形沒立好」



痛點剖析

軟體 AI 在關鍵飛行任務中失效，是因為規格、假說與判準往往是事後修補，而非先行化前置。假說不立形，證據不設 BOM，判準不寫規則。

解法宣告

數字與結論不能跑在形與判準前面。

這五大病灶的唯一解藥，是透過硬體架構強制實施結構化定義。

MIND AI

三守其位：大腦架構的軟硬體職責劃分

LLM (如 Gemma)

- 語言能力
- 輔助假說生成
- 處於非安全即時路徑
- 超時不會阻礙飛控的獨立處置

Mind Model

- 智慧與知識
- 長期記憶
- 提供約束生成的演繹骨架
- 追蹤並記錄證據鏈

因果推理 IC

- 確定性執行
- 毫秒級反事實運算 (What-if)
- 斷訊時的自主安全防護
- 重大動作前的最終裁決點

架構結論：LLM 出語言，Mind Model 出智慧，因果推理 IC 出確定性。各守其位才是可信任的工程細節。

MIND AI

六站因果決策鏈：重大動作前的強制審查紀律



核心運作

這是一條不允許跳站的硬體管線。系統必須先審因、再預果、後裁決、終回流。

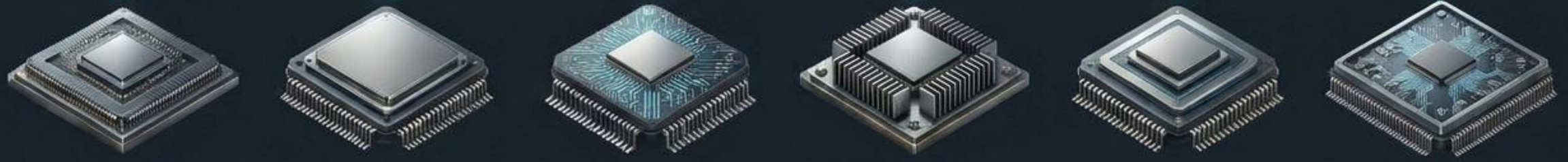
價值主張

跳過反事實的建議只是猜測；跳過回流的判斷無法讓系統成長。在毫秒間走完六站，是大腦對「可信任」的具體承諾。

MIND AI

邏輯到矽的藍圖：將因果決策鏈硬化為 IC 管線

觀測 → 假說 → 反事實 → 策略 → 裁決 → 回流



[感測介面] [假說排序單元] [反事實加速器] [策略收斂] [三層判斷引擎] [記帳與回溯單元]

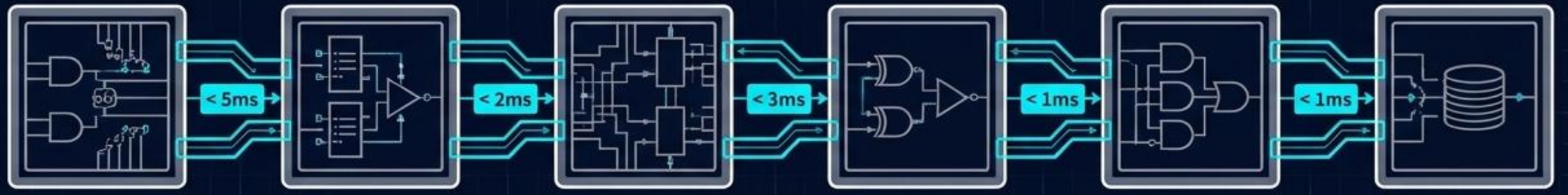
為何需要硬化？

- 確定性 (Determinism)：安全路徑上的推理不容許變數，硬體管線提供可重現的時延。
- 即時性 (Speed)：軟體的「What-if」需時數秒，硬體加速器僅需毫秒，確保飛安決策窗口及時關閉。
- 可複核性 (Verifiability)：中間結果即時留存於演化帳，硬體級證據絕對不遺漏。

MIND AI

鏈路硬化：從決策流程到 IC 管線 (六站不跳站)

軟體功能	Fruit 觀測 (感測流 → 事件形)	Cause 假說 (多假說競爭)	What-if 預果 (平行反事實比較)	Strategy 建議 (後果形 → 策略形)	Guard 裁決 (放行 / 拒絕)	Evidence 回流 (寫入演化帳)
實體 IC 單元	感測介面	事件偵測與排序單元	反事實加速器	策略收斂單元	三層判斷引擎	記帳單元 (非安全路徑不阻塞)



硬化的理由

1. 確定性
(可重現時延)

2. 即時性
(關閉重大動作審查窗口)

3. 可複核
(留存演化帳)

MIND AI

推理五族接力：輕的活給軟，重的活給硬

推理族	核心動作	IC 單元落點與判準
1. 統計推理 (初篩)	遙測對基線、離群偵測	落點：偵測單元 (支援 BYOM 可替換)
2. 果因推理 (主判)	由果推因、多假說競爭	落點：假說排序單元 (要求四格暫存位：支持/反對/待驗/未知)
3. 因果推理 (預果)	由因推果、預測干預	落點：預測單元
4. 模擬推理 (比選)	What-if 反事實比較	落點：反事實加速器 (判準：重大動作錯誤放行 = 0)
5. 逆向推理 (回訪)	回溯證據鏈收尾	落點：記帳與回溯單元 (判準：鏈上無斷點)

MIND AI

職責分工：想清楚再動 vs. 無論如何都安全

大腦 IC (Companion Compute)

決策與推理

職責：	感知模型、Causal_DT 推理、任務策略、安全可審核接口。
工作：	處理高階事件、What-if 反事實審查、Guard 裁決。
LLM 角色：	非安全即時路徑。僅用於輔助假說生成，超時絕對不阻塞安全迴路。

HAL
嚴格隔離
(HAL Isolation)

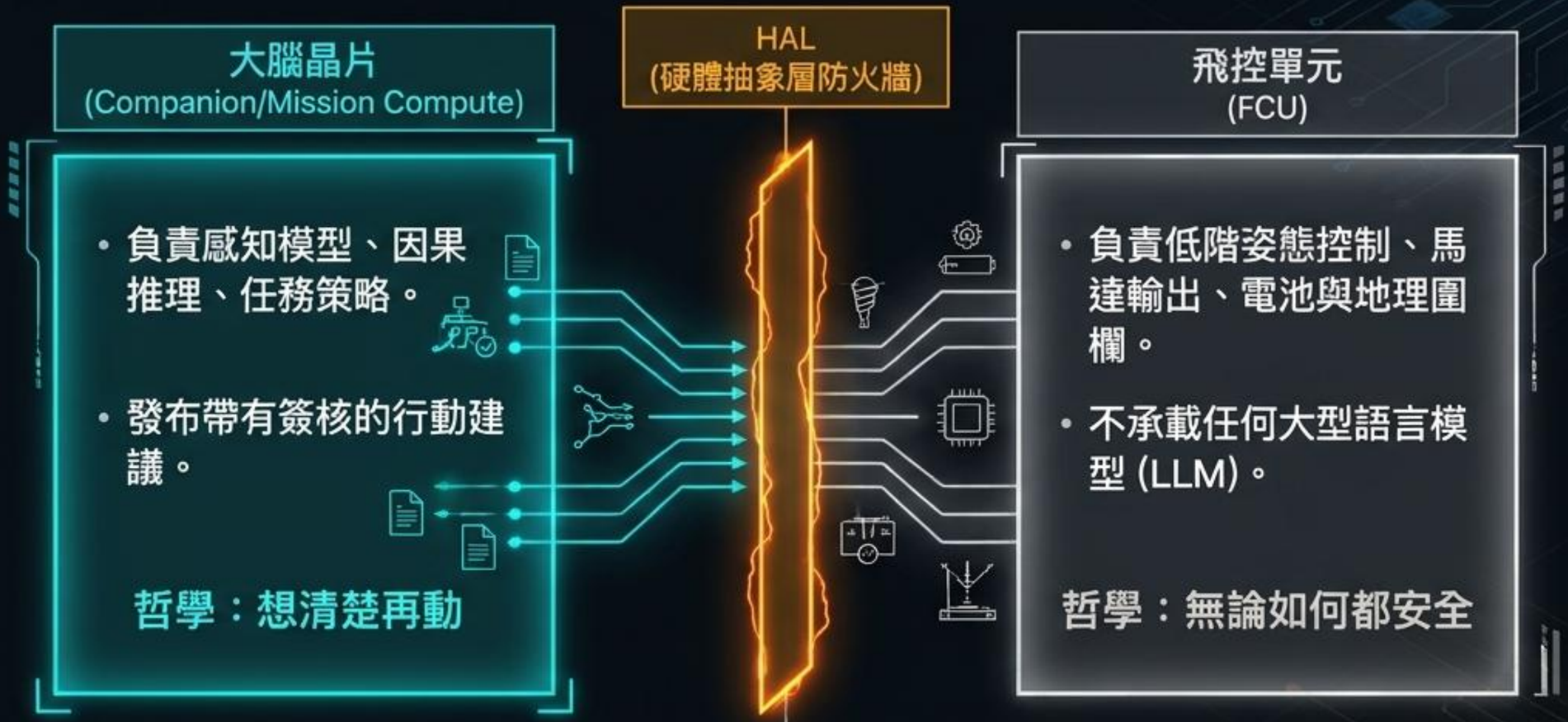
飛控 FCU

低階控制與保護

職責：	經驗證的低階姿態控制、馬達輸出、核心 failsafe。
工作：	控制迴路、失聯處置、電池與地理圍欄。
LLM 角色：	絕對隔離。不承載任何大型語言模型。

MIND AI

雙主權隔離：大腦晶片與飛控 FCU 的安全分工



HAL 嚴格隔離：裁決與控制絕對分離。若大腦決策超時或當機，FCU 依據 HAL 契約直接接管，確保無人機絕不失控。

MIND AI

三守其位：斷訊也是安全的試金石



斷開連線 (Disconnected)

神鷹 DT
(功能增強件)

提供因果風險情報與反事實比較。
不可作為急停或穩定控制的必要依賴。
斷訊時降級並清楚標示。



HAL Guard (守門件)

負責高階任務授權與資料期限審核。
嚴格把關，絕不越權。

飛控 FCU
(必要件)

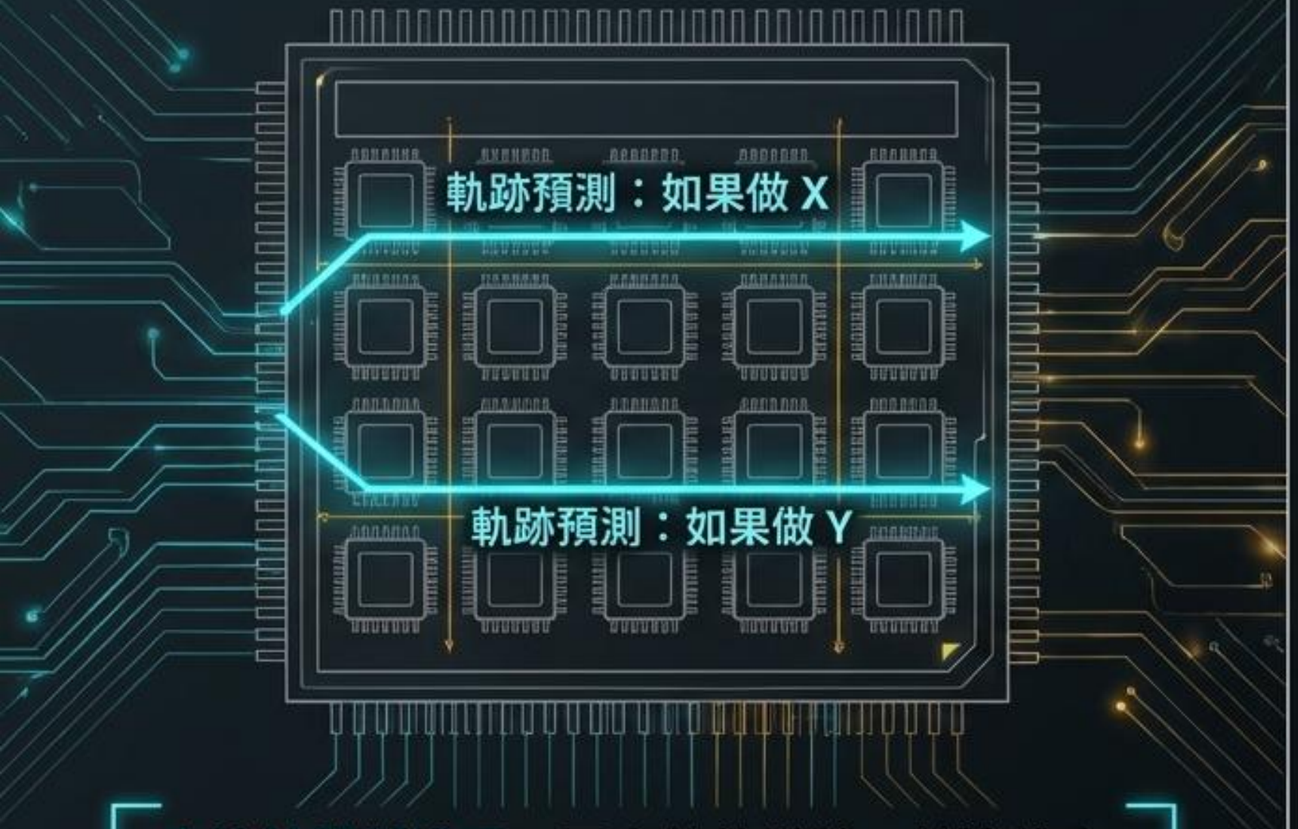
獨立執行失聯、電池與姿態安全處置。
拆掉即失去飛行同一性。
完全自治運作。

結論：權責清單化，失聯不失序。裁決與控制絕對分離。

MIND AI

IC 核心引擎：反事實加速器與 Guard 三層判斷

What-If 反事實加速器



專注於模擬推理。固定其他變數，替換特定行動（σ 替換），並平行運算干預後的物理後果，延遲嚴格限制在 P99 ≤ 10 ms。

Guard 裁決漏斗 (三層連立)



全過才放行，絕不繞路。此漏斗強制執行無人機控制權轉交前的最後硬體把關。

MIND AI

演化帳 (Evolution Ledger)：形進形出的大腦成長引擎



證據回流

不回流的智慧是消耗品，會回流的智慧才是資產。每一筆裁決的輸入、判準、輸出與時間戳，都必須寫入結構化日誌（六欄位寫滿）。

晶片級記帳

IC 內部配有專屬的記帳單元，確保每一筆決策的演繹骨架與證據鏈都能往回溯源。出事後，從果能一路問回初始需求，實現絕對的可複核性。

MIND AI

四位一體：大腦的三層定位架構

果 核心載體：因果推理 IC

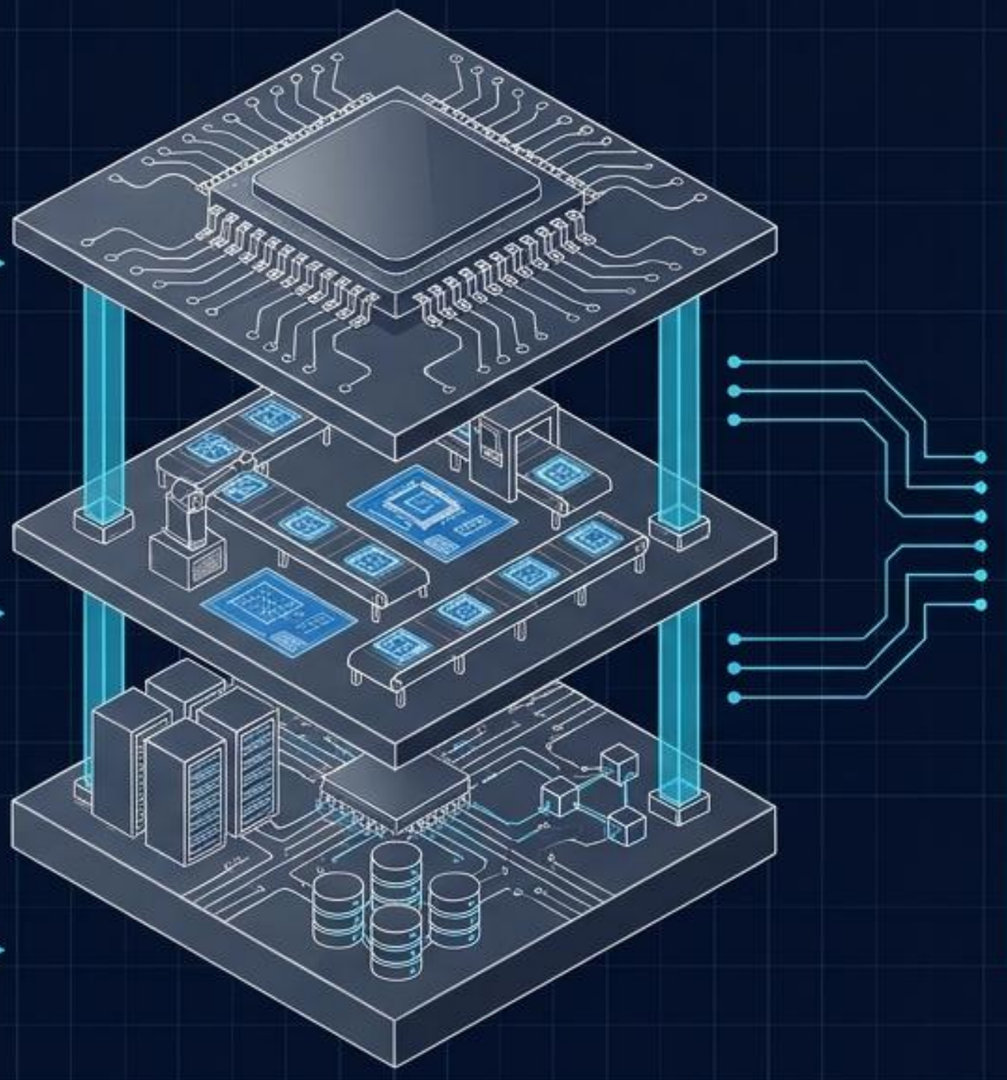
將六站因果決策鏈裝進矽，負責即時審查、What-if 預果與 Guard 裁決，確保失聯自主。

幹 晶片開發平台：IC 設計大腦

驅動晶片開發的六種產出形、四層準確性與提示詞流水線，讓大腦從方法長成矽。

根 底層平台：Mind AI

LLM 負責語言輔助，Mind Model 負責智慧能力，承載兩庫一中樞一迴路。



共用紀律

跨層對話不失真，全層共用同一副形語言：

1. [ ] 屬性刻度
2. { } 組成BOM
3. ( ) 容器身份

MIND AI

三平台總架構：從知識底座到實體執行的堆疊



核心主角 (因果推理 IC)

實體化中樞＋迴路。承接底層知識，利用開發平台確保準確度，最終提供失聯自主的安全執行力。

開發平台 (IC 設計大腦)

提供晶片開發的 6 種產出形與 7 段提示詞流水線，確保 AI 設計晶片過程的可信度。

底層平台 (Mind AI)

承載 LLM 的語言能力與 Mind Model 的智慧能力，管理形庫與函式庫的長期記憶。

MIND AI

結構化長出的準確：四層準確性保證機制



第四層：形證據鏈

每一段 RTL 碼皆可溯源至原始需求句與演化帳。攔截『對了但講不出為什麼對』。

第三層：形式驗證

Assertion 與覆蓋率直接指向 ∩(T) 判準，驗證邏輯契約。攔截『角落案例』。

第二層：演繹骨架

由 Mind Model 推理出結構骨架，約束 AI 填肉。攔截『結構長歪』。

第一層：∩(T) 判準先行

產出生成前，先定義對錯。
攔截『不知道什麼叫對』的錯誤。

MIND AI

可複核的四層準確性保證 (結構性防線)

Layer 1: ∩(T) 判準先行

生成前先立「何謂對、錯」。

Layer 2: 演繹骨架 (Mind Model)

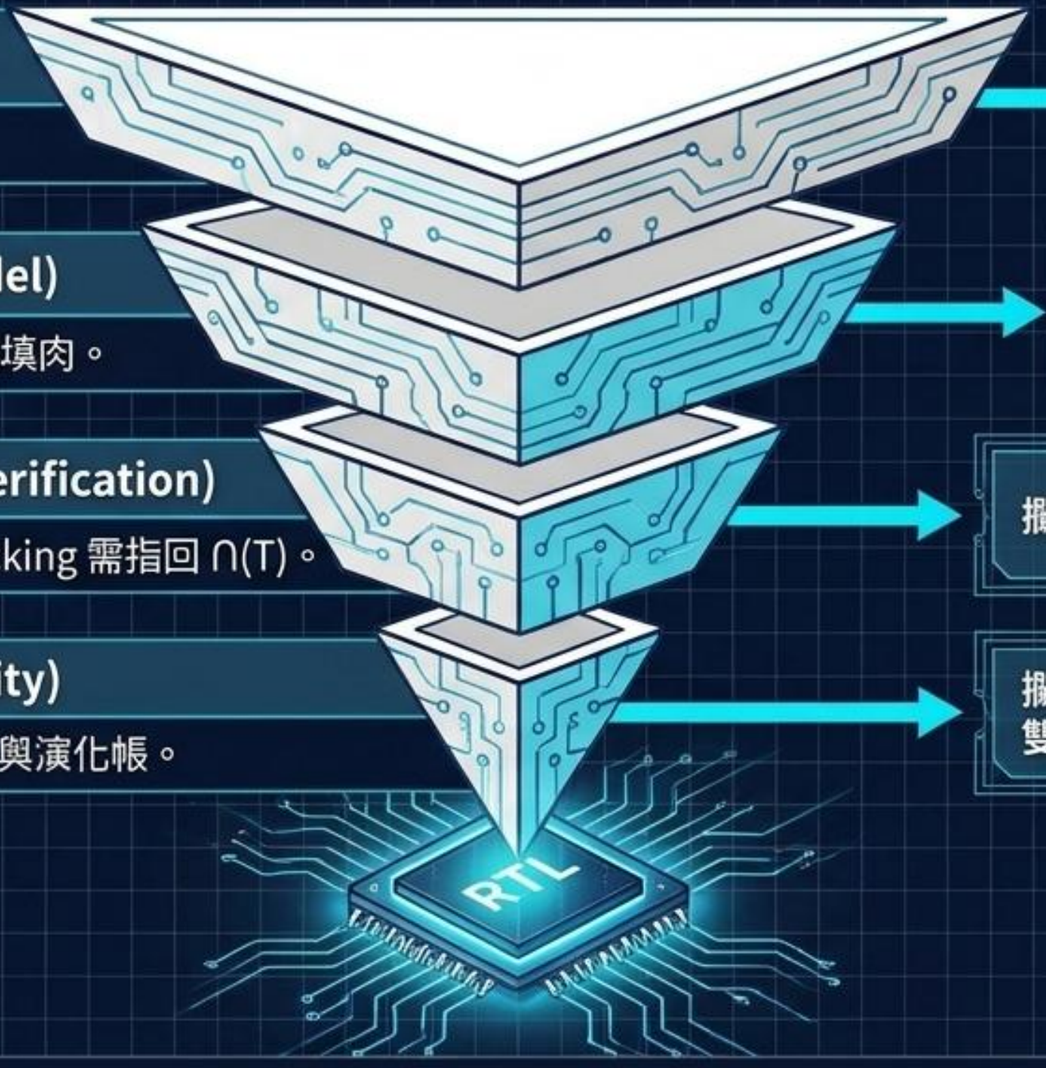
依形與判準演繹產出骨架，LLM 僅填肉。

Layer 3: 形式驗證 (Formal Verification)

對象是判準而非程式碼，self-checking 需指回 ∩(T)。

Layer 4: 形證據鏈 (Traceability)

RTL 需能回溯掛載口形、推理招式與演化帳。



攔截：無頭需求（不知道什麼叫對）。

攔截：結構長歪。

攔截：角落案例 (Corner Cases)。

攔截：「對了但講不出為什麼對」。雙軸全過才出門。

MIND AI

失聯自主：斷訊狀態下的「三守其位」防護



地面站
(Ground Station)

斷訊即試金石：系統不依賴地面指令，
啟動實體降級隔離。

數位雙生 (DT)
提供因果情報與風險預測。
功能可降級，但不導致崩潰。

飛控 FCU
接管底層物理控制、電池管理
與安全停機。必要件不可拆。

Guard 裁決
堅守高階策略授權與資料合法
性審核。守門員不越權。

結論：權責清單化，失聯不失序 (Total loss of link does not mean loss of order).

MIND AI

DT 孵化 IC：從真實工作負載定義晶片規格



需求引擎

我們不盲目猜測晶片規格。真實的無人機異常資料（如橫風、推力衰退）產生因果推理的工作負載。

硬軟分工

- **高彈性需求**：交由可替換推論單元。
- **高確定性需求**：定義了專研硬體加速器的頻寬、延遲與記憶體規格。

核心紀律：只有拿到真實工作負載並重播，才有資格定義晶片架構。

MIND AI

三個連續目標：建構可信任的無人機生態系

由看見現實，走向探索可能；
由理解因果，走向改變未來。

建置機載 Causal_DT，實現自主決策飛行。

制定跨 UAV、AI 與任務系統的 HAL，建立雙主權生態。

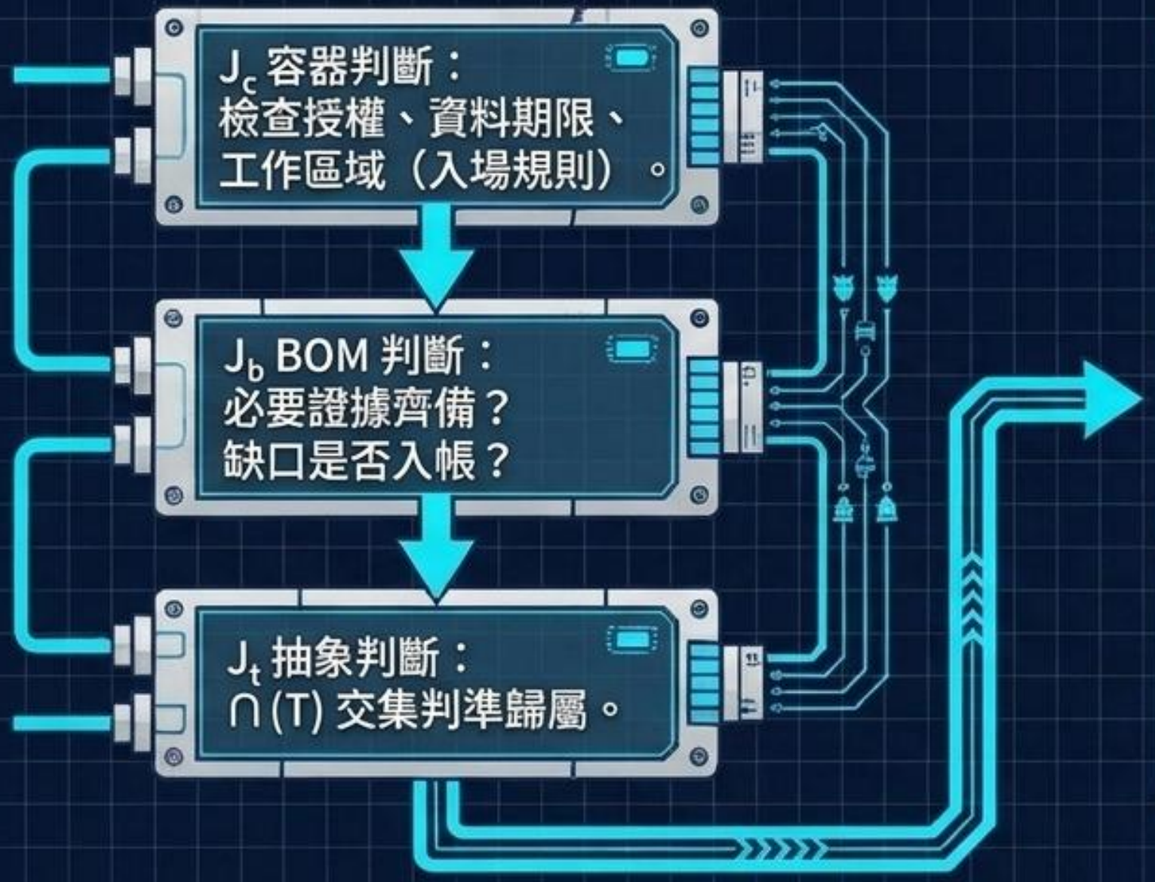


完善 UAV 大腦 DT，最終孵化並量量產次世代因果推理大腦晶片。

MIND AI

Guard 的漏斗與可複核的準

Guard 三層判斷漏斗（$J = J_c \wedge J_b \wedge J_t$）



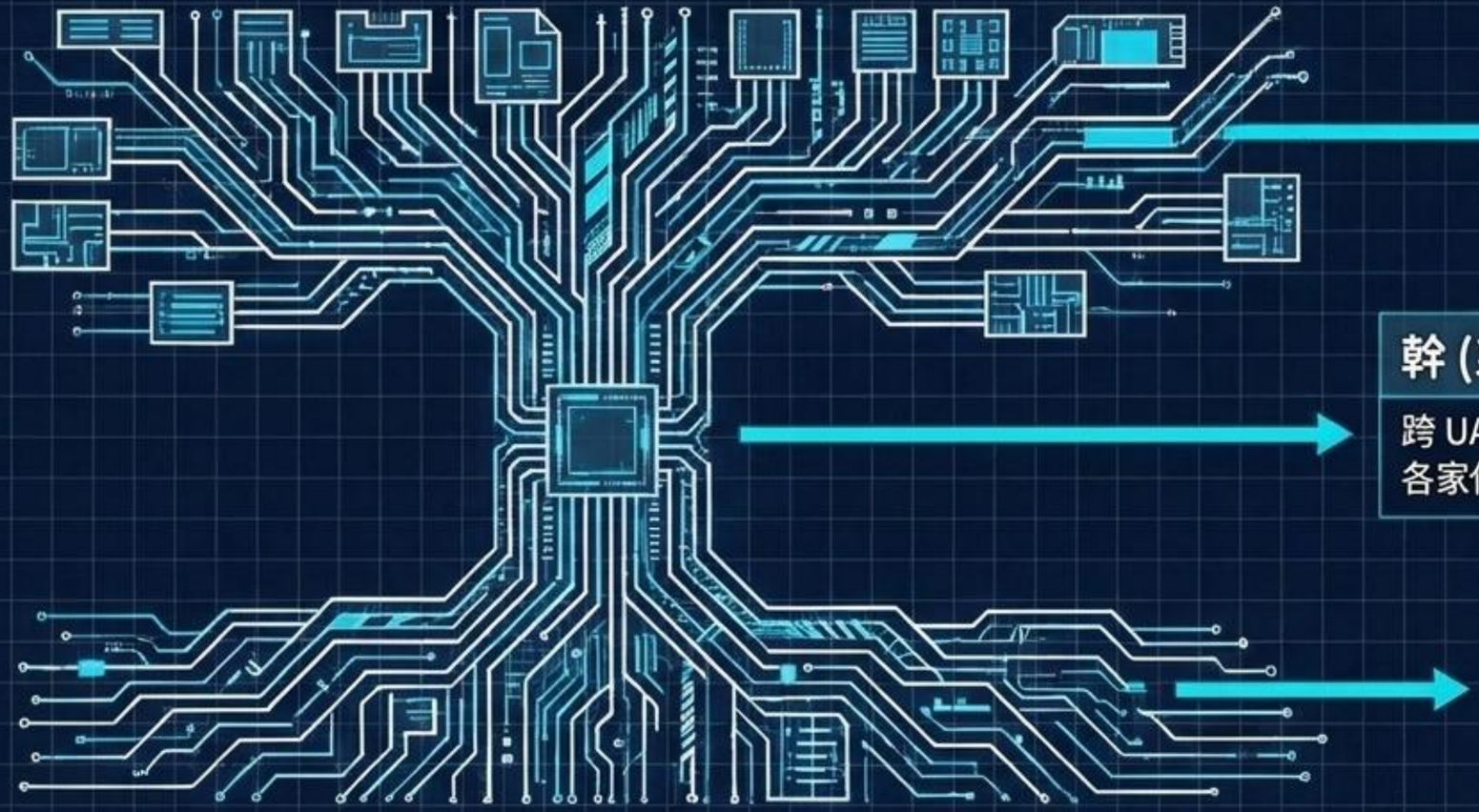
結構化日誌（證據鏈輸出口）

非供人看的報告，而是嚴格的複核證據。

(1) 觀測到什麼	(2) 可能原因並陳
(3) 支持/反對證據	(4) 未知缺口
(5) 策略含 What-if	(6) Guard 裁決與理由

MIND AI

HAL 生態系：大榕樹架構



枝葉 (Branches)

Runtime Causal_DT、各式 BYOM 模型、任務 Agent。

幹 (系統級 HAL)

跨 UAV、AI 與任務系統的語意/治理層。確保各家使用共同的事件、風險、行動與稽核契約。

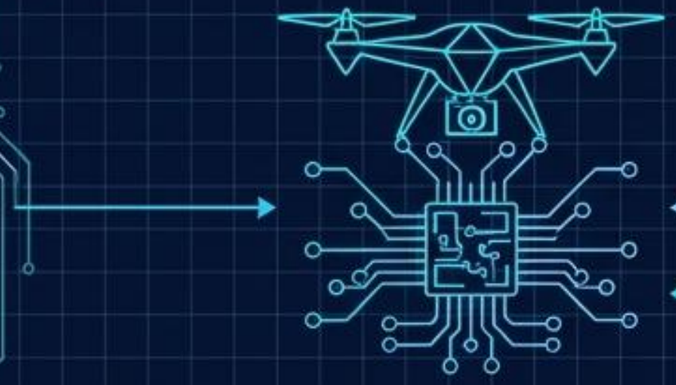
根 (Roots)

各廠牌 UAV 機體、飛控、感測器與底層異質晶片。

價值主張：
把「可以共同驗證的底座」標準化，把「應由企業創新的能力」保留開放競爭（不重複造輪子）。

MIND AI

雙主權架構：介面共用 × 運算自主



介面與治理自主 (開放競爭)

- 產學業界共同研議公開、版本化、可測試的 HAL 契約。
- 整機廠與 AI 廠在共同契約上無縫協作。
- 由 HAL 確保互通與安全稽核。



運算與決策自主 (台灣 IC 優勢)

- 掌握關鍵運算平台的可替代設計。
- RISC-V 戰略紅利：核心指令集走共同生態標準。
- 差異化紅利：將六站鏈（假說排序、反事實加速）做成自訂擴充指令或固定功能加速器。

MIND AI

DT 孵化 IC：從工作負載到晶片規格



MIND AI

台灣無人機產業的三個連續目標

目標 3：打造 UAV 大腦 DT，孵化大腦晶片
將台灣優勢的 IC 設計力轉化為無人機大腦，
實現可複核、失聯安全的終極硬體。

目標 2：制定 HAL
建構 UAV 生態系，對齊共同接口，
讓不同廠家在標準上競爭與協作。

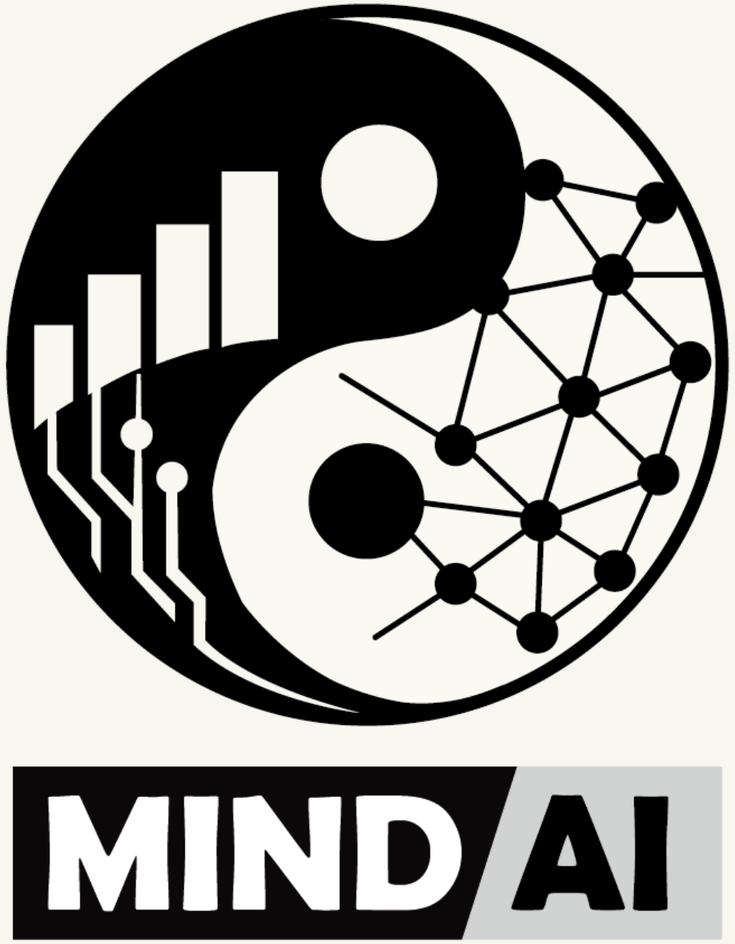
目標 1：建置機載 Causal_DT
實踐自主決策飛行，由看見現實走向
探索可能。



先立形，後填數；先立判準，後生成。
讓證據不斷鏈，讓大腦自己長大。

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com